



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**федеральное государственное автономное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»**  
**(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)**

---

Институт цифровых  
интеллектуальных систем

Кафедра  
компьютерных систем управления

Дисциплина «Основы системного программного обеспечения»

**Отчет по лабораторной работе №2**  
**«Работа с виртуальной машиной VMWare Player»**

**Выполнил**  
**студент гр. АДБ-23-08:**

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись)

**Карякин П.М.**

**Проверил**  
**к.т.н., доцент**

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись)

**Ковалев И.А.**

**Москва 2026 г.**

## **Оглавление**

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Цель работы .....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>Задание 1 .....</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>Задание 2 .....</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>Задание 3 .....</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>Задание 4 .....</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>Задание 5 .....</b>                        | <b>7</b>  |
| <b>Задание 6 .....</b>                        | <b>8</b>  |
| <b>Задание 7 .....</b>                        | <b>10</b> |
| <b>Работа с командной строкой .....</b>       | <b>12</b> |
| <b>Индивидуальное задание .....</b>           | <b>15</b> |
| <b>Список использованных источников .....</b> | <b>17</b> |

## Цель работы

Освоить консольную утилиту DiskPart для управления разделами жестких дисков, научиться диагностировать и восстанавливать загрузчик операционной системы Windows при помощи утилиты bootsect, а также получить базовые навыки программирования командных файлов (.bat) для автоматизации файловых операций.

## Задание 1

Посмотрим предложенные команды из diskpart:

```
Microsoft DiskPart версии 6.1.7601
(С) Корпорация Майкрософт, 1999-2008.
На компьютере: WIN-9REK560Q7AA

DISKPART> list disk

Диск ###  Состояние      Размер  Свободно  Дин  GPT
-----
Диск 0    В сети           10 Гбайт  1024 Кбайт

DISKPART> list volume

Том   ###  Имя  Метка      ФС   Тип        Размер  Состояние  Сведения
-----
Том 0    D             DVD-ROM      0 Б   Нет носит
Том 1    C             NTFS         9 Гб   Исправен  Системны
Том 2             Новый том   NTFS         499 Мб   Исправен

DISKPART> select disk 0

Выбран диск 0.

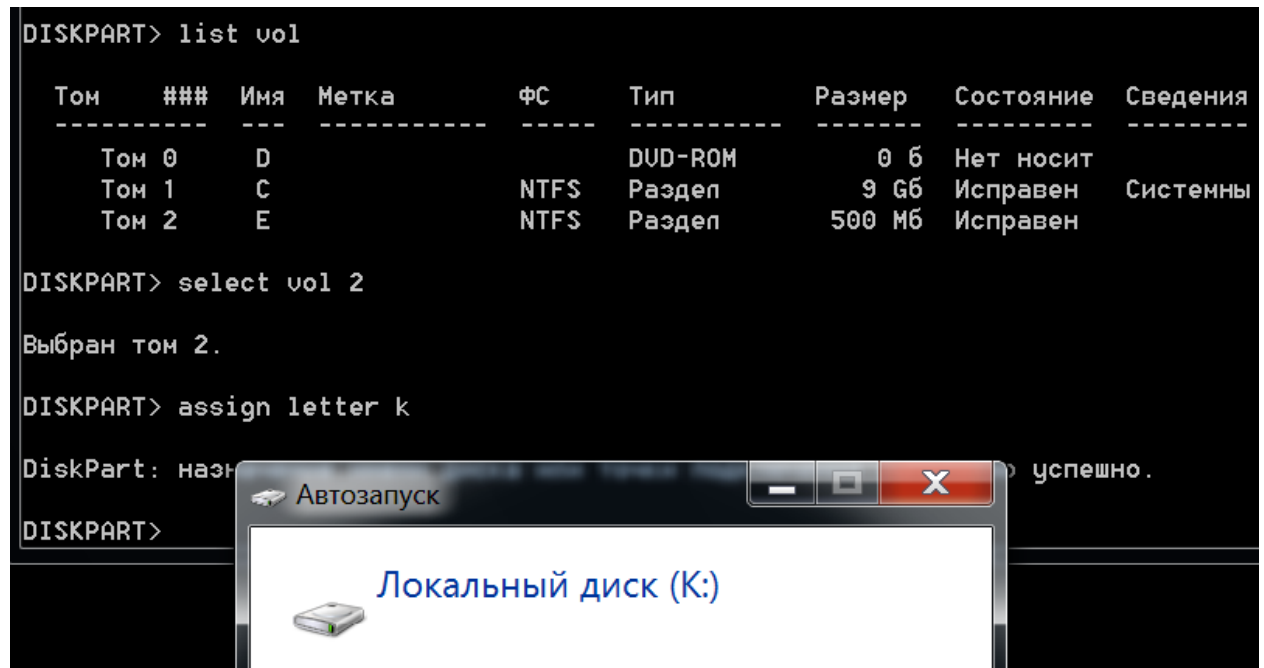
DISKPART> list partition

Раздел   ###  Тип        Размер  Смещение
-----
Раздел 1   Основной    9 Гб   1024 Кб
Раздел 2   Основной   499 Мб    9 Гб

DISKPART>
```

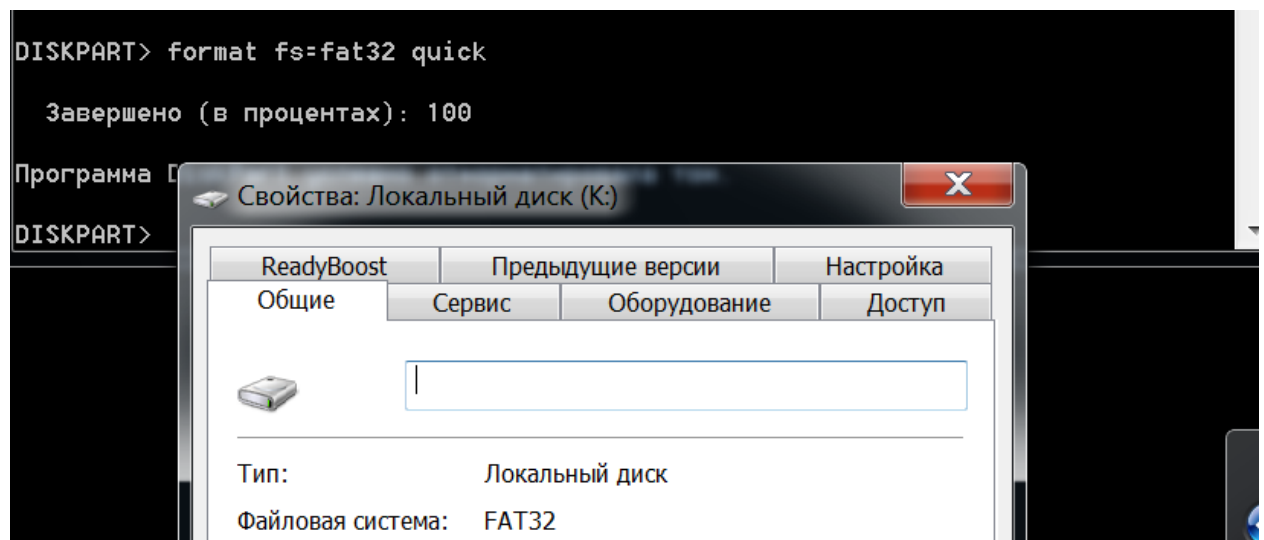
## Задание 2

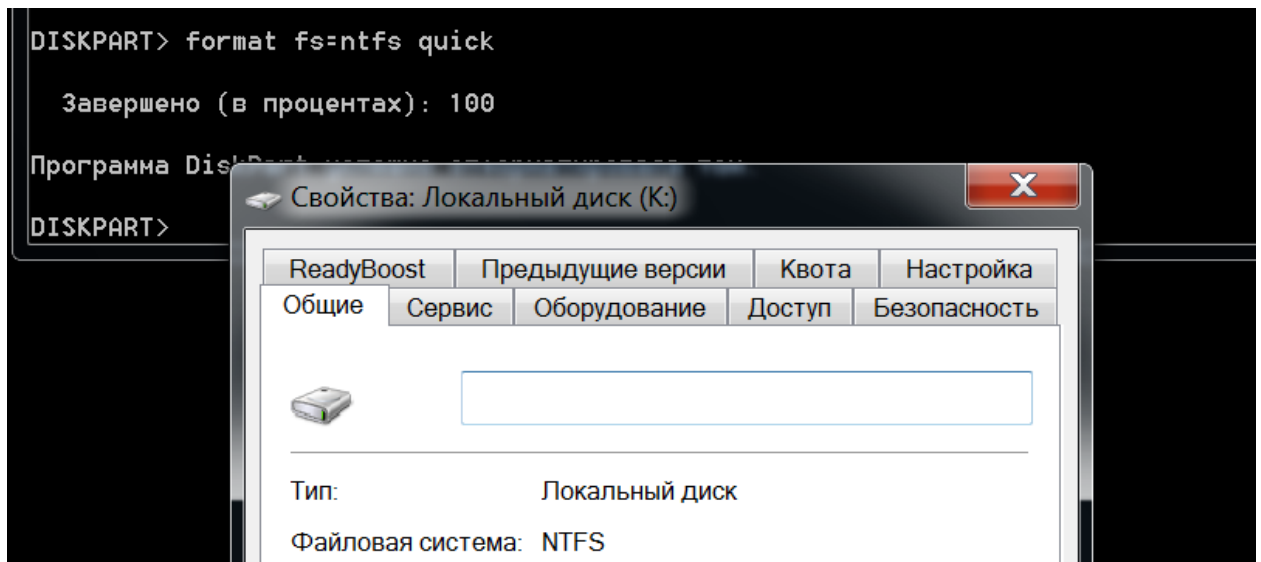
Установили имя тому с размером в 500Мб в соответствии с первой буквой фамилии:



## Задание 3

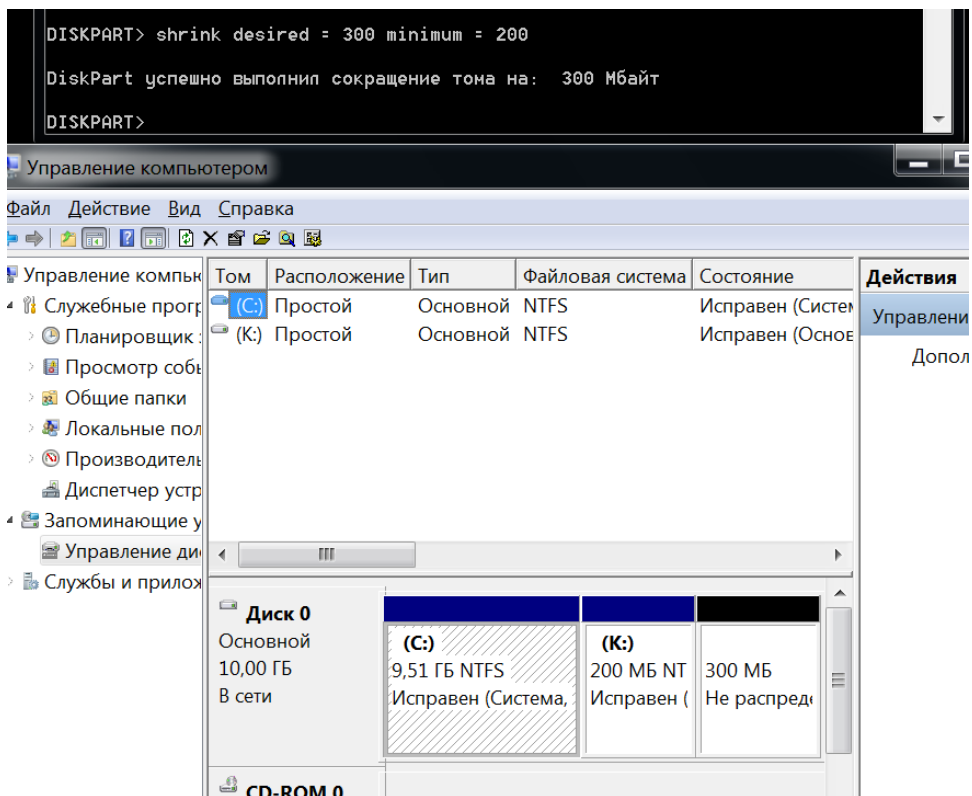
Отформатируем том К сначала в fat32, потом в ntfs:





## Задание 4

Разобьём этот том на диски по 300 и 200 Мб:



DISKPART> create partition primary

DiskPart: указанный раздел успешно создан.

DISKPART> list vol

| Том   | ### | Имя | Метка | ФС   | Тип     | Размер | Состояние | Сведения |
|-------|-----|-----|-------|------|---------|--------|-----------|----------|
| Том 0 |     | D   |       |      | DUD-ROM | 0 Б    | Нет носит |          |
| Том 1 |     | C   |       | NTFS | Раздел  | 9 Гб   | Исправен  | Системны |
| Том 2 |     | K   |       | NTFS | Раздел  | 200 Мб | Исправен  |          |
| Том 3 |     |     |       | RAW  | Раздел  | 300 Мб | Исправен  |          |

DISKPART> assign letter k

Ошибка службы виртуальных дисков:  
Указанное имя диска уже занято.

DISKPART> assign letter p

DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.

DISKPART> format fs=ntfs quick

Завершено (в процентах): 100

Управление компьютером

Действие Вид Справка

| Том          | Расположение | Тип  | Файловая система    | Состояние          | Действия |
|--------------|--------------|------|---------------------|--------------------|----------|
| (C:) Простой | Основной     | NTFS | Исправен (Система)  | Управление дисками |          |
| (K:) Простой | Основной     | NTFS | Исправен (Основное) | Дополнительно      |          |
| (P:) Простой | Основной     | NTFS | Исправен (Основное) |                    |          |

Общие папки  
Локальные пользователи и группы  
Производители устройств  
Диспетчер устройств  
Запоминающие устройства  
Управление дисками  
Службы и приложения

**Диск 0**  
Основной  
10,00 Гб  
В сети

| (C:)                               | (K:)                               | (P:)                               |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 9,51 Гб NTFS<br>Исправен (Система) | 200 Мб NTFS<br>Исправен (Основное) | 300 Мб NTFS<br>Исправен (Основное) |

**CD-ROM 0**  
DVD (D:)

## Задание 5

Возвращаем всё обратно:

The screenshot shows two windows from a Windows XP system. The top window is a command prompt titled "Администратор: Командная строка - diskpart". It contains the following commands and their outputs:

```
DISKPART> list volume

Том    ###  Имя  Метка      ФС    Тип      Размер  Состояние  Сведен
-----
Том 0   D     ДУД-РОМ
Том 1   С     NTFS  Раздел     9 Гб  Исправен  Систем
Том 2   К     NTFS  Раздел    200 Мб  Исправен
* Том 3   Р     NTFS  Раздел    300 Мб  Исправен

DISKPART> delete vol

DiskPart: том успешно удален.

DISKPART> select vol 2

Выбран том 2.

DISKPART> delete vol

DiskPart: том успешно удален.

DISKPART> create partition primary

DiskPart: указанный раздел успешно создан.

DISKPART> assign letter r

DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.

DISKPART> format fs=ntfs quick

Завершено (в процентах): 100

Программа DiskPart успешно отформатировала том.
```

The bottom window is the "Управление компьютером" (Computer Management) console. The "Дисковые ресурсы" (Disk Management) tab is active, showing the disk layout for "Диск 0" (Disk 0).

| Том          | Расположение | Тип  | Файловая система   | Состояние |
|--------------|--------------|------|--------------------|-----------|
| (C:) Простой | Основной     | NTFS | Исправен (Система) |           |
| (R:) Простой | Основной     | NTFS | Исправен (Основн)  |           |

Below the table, the graphical representation of Disk 0 is shown:

- Диск 0**: Основной, 10,00 ГБ, В сети.
- (C:)**: 9,51 ГБ NTFS, Исправен (Система, Загруз).
- (R:)**: 500 МБ NTFS, Исправен (Основн).
- CD-ROM 0**: DVD (D:).

At the bottom, a legend indicates that black represents "Не распределен" (Unallocated) and blue represents "Основной раздел" (Primary partition).

## Задание 6

Сделаем раздел с загрузчиком неактивным и перезапустим систему:

```
DISKPART> select part 1
Выбран раздел 1.
DISKPART> detail part
Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Да
Смещение в байтах: 1048576
```

| Том     | ### | Имя | Метка | ФС   | Тип    | Размер | Состояние | Сведения |
|---------|-----|-----|-------|------|--------|--------|-----------|----------|
| * Том 1 |     | C   |       | NTFS | Раздел | 9 Gб   | Исправен  | Системны |

```
DISKPART> inactive
Текущий раздел помечен как неактивный с помощью программы DiskPart.
DISKPART> detail part
Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Нет
Смещение в байтах: 1048576
```

| Том     | ### | Имя | Метка | ФС   | Тип    | Размер | Состояние | Сведения |
|---------|-----|-----|-------|------|--------|--------|-----------|----------|
| * Том 1 |     | C   |       | NTFS | Раздел | 9 Gб   | Исправен  | Системны |

После перезагрузки система, разумеется, не запустится, поэтому перезапускаемся с установочного образа, и сделаем диск активным:



```

X:\Sources>diskpart

Microsoft DiskPart, версия 10.0.19041.3636

(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation).
На компьютере: MINWINPC

DISKPART> list disk

Диск ###  Состояние      Размер  Свободно  Дин  GPT
-----  -
Диск 0    В сети             10 Гбайт    0 байт

DISKPART> list part

Диск для просмотра разделов не выбран.
Выберите диск и повторите попытку.

DISKPART> select disk 0

Выбран диск 0.

DISKPART> list part

Раздел   ###  Тип              Размер  Смещение
-----  -
Раздел 1  Основной         9 Гб    1024 Кб
Раздел 2  Основной        500 Мб     9 Гб

DISKPART> select part 1

Выбран раздел 1.

DISKPART> active

DiskPart: раздел помечен как активный.

DISKPART>

```

После перезагрузки в систему всё работает.

## Задание 7

### Сломаем загрузчик с помощью программы Active Disk Editor:

The screenshot shows the Active Disk Editor interface. The left pane displays the disk layout with two partitions: Partition 1 (NTFS, 9.51 GB) and Partition 2 (NTFS, 500 MB). The main pane shows a hex dump of the boot sector, with the ASCII and Unicode columns visible. The boot sector contains the following data:

| Offset      | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ASCII               | Unicode    |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|------------|
| 0000000000  | 33 | C0 | 8E | D0 | BC | 00 | 7C | 8E | C0 | 8E | D8 | BE | 00 | 7C | BF | 00 | 3A.D%. .A.0%. z.    | ..%....z   |
| 00000000016 | 06 | B9 | 00 | 02 | FC | F3 | A4 | 50 | 68 | 1C | 06 | CB | FB | B9 | 04 | 00 | .'.úó=Ph..Èá'..     | ..Á.....   |
| 00000000032 | BD | BE | 07 | 80 | 7E | 00 | 00 | 7C | 0B | 0F | 85 | 0E | 01 | 83 | C5 | 10 | %%.~.~.~ ......Á.   | ..~.....   |
| 00000000048 | E2 | F1 | CD | 18 | 88 | 56 | 00 | 55 | C6 | 46 | 11 | 05 | CF | 46 | 10 | 00 | ání.V.UEF..íF..     | ..e..      |
| 00000000064 | B4 | 41 | BB | AA | 55 | CD | 13 | 5D | 72 | 0F | 81 | FB | 55 | AA | 75 | 09 | 'AíiUí.]r..úU'u.    | ..z..      |
| 00000000080 | F7 | C1 | 01 | 00 | 74 | 03 | FE | 46 | 10 | 66 | 60 | 80 | 7C | 10 | 00 | 74 | ÷Á..t..pF.f'. ..t   | ..'. ....  |
| 00000000096 | 26 | 66 | 68 | 00 | C0 | 00 | 00 | DF | 76 | 08 | 68 | 00 | 00 | 68 | 00 | 00 | &fh.Á..ßv.h..h.     | ..h.Á...h  |
| 00000000112 | 7C | 68 | 01 | 00 | 68 | 10 | 00 | B4 | 42 | 8A | 5C | 0C | 8B | F4 | CD | 13 | h..h..`B.\..óí.     | .....      |
| 00000000128 | 9F | 83 | C4 | 10 | 9E | EB | 14 | B8 | 01 | 02 | BB | 00 | 7C | 8A | 56 | 00 | ..Á..ë..,..»Ä .V.   | .....ä..V  |
| 00000000144 | DF | 76 | 01 | 8A | 4E | 0D | FA | B8 | 03 | CD | 13 | C6 | 61 | 73 | 1C | BE | ßv..N..ún..í.Eas.%  | .....      |
| 00000000160 | 4E | 11 | 75 | 0D | F0 | 7E | 00 | 80 | 0F | 84 | 8A | 00 | B2 | 80 | EB | 84 | N.u.ó~.....'.ë.     | .....      |
| 00000000176 | 55 | 32 | E4 | 8A | 56 | 00 | CD | 13 | 5D | EB | 9D | F1 | 3E | CE | 7D | 55 | U2ä.V..í..j.e.ñ>í)U | ..V..      |
| 00000000192 | AA | 75 | CE | FF | 76 | DF | E8 | 8D | 00 | 75 | 1D | F4 | B0 | D1 | E6 | 64 | *uîÿvßè..u.ó°Næd    | .....      |
| 00000000208 | E8 | 83 | 00 | B0 | DF | E6 | 60 | E8 | 7C | 00 | B0 | FD | F6 | 64 | E8 | 75 | è..°Bæ'è .°ÿödèu    | .... ...   |
| 00000000224 | 00 | FB | B8 | 00 | BB | CD | 1A | E6 | 23 | 00 | 75 | 3B | 66 | 81 | FB | 54 | .û..»í.f#Au;f.ûT    | .....      |
| 00000000240 | 43 | 50 | 41 | 75 | 32 | 81 | F9 | 02 | 01 | 72 | 2D | F6 | 68 | 07 | BB | 00 | CPAu=..É..r-ðh..».  | .....-..ú» |
| 00000000256 | 00 | 66 | 68 | 00 | 02 | 00 | 00 | 66 | 68 | 08 | 00 | 00 | 00 | 66 | 53 | 66 | ..fh....fh....fsf   | ..h.....   |
| 00000000272 | 53 | 66 | 55 | 6B | C8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 66 | 68 | 00 | 7C | 00 | 00 | 66 | SfUkÈ....fh. ..f    | ..È..h .   |
| 00000000288 | 61 | 68 | 00 | 00 | 07 | CD | 1A | 5A | 32 | F6 | EA | 00 | 7C | 00 | 00 | CD | ah...í.Z2ðè. ..í    | .....è .   |
| 00000000304 | 18 | A0 | B7 | 07 | EB | 08 | A0 | B6 | 07 | EB | 03 | A0 | B5 | 07 | 32 | E4 | . .ë. ¶.ë. p.2ä     | .....      |
| 00000000320 | 05 | 00 | 07 | 8B | F0 | AC | 3C | 00 | 74 | 09 | BB | 07 | 00 | B4 | 0E | CD | ...ó<.t..»..'.í     | .....<...  |
| 00000000336 | 10 | EB | F2 | F4 | EB | FD | 2B | C9 | E4 | 64 | EB | 00 | 24 | 02 | E0 | F8 | ..èðøÿ+Éadè.\$..ä   | .....èZ.   |
| 00000000352 | 24 | 02 | C3 | 49 | 6E | 76 | 61 | 6C | 69 | 64 | 20 | 70 | 61 | 72 | 74 | 69 | \$.ÄInvalid parti   | Z.....     |
| 00000000368 | 74 | 69 | 6F | 6E | 20 | 74 | 61 | 62 | 6C | 65 | 00 | 45 | 72 | 72 | 6F | 72 | tion table.Error    | .....      |
| 00000000384 | 20 | 6C | 6F | 61 | 64 | 69 | 6E | 67 | 20 | 6F | 70 | 65 | 72 | 61 | 74 | 69 | loading operati     | .....      |
| 00000000400 | 6E | 67 | 20 | 73 | 79 | 73 | 74 | 65 | 6D | 00 | 4D | 69 | 73 | 73 | 69 | 6E | ng system.Missin    | ....m...   |
| 00000000416 | 67 | 20 | 6F | 70 | 65 | 72 | 61 | 74 | 69 | 6E | 67 | 20 | 73 | 79 | 73 | 74 | g operating syst    | .....      |
| 00000000432 | 65 | 6D | 00 | 00 | 00 | 63 | 7B | 9A | 91 | 20 | EB | 2A | 01 | 01 | 80 | 20 | em...c{..ë*...      | .....ä.    |
| 00000000448 | 21 | 00 | 07 | FE | FF | FF | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 50 | 30 | 01 | 00 | FE | !..pÿÿ.....P0..B    | !....í.    |
| 00000000464 | FF | FF | 07 | FE | FF | FF | 00 | 58 | 30 | 01 | 00 | A0 | 0F | 00 | 00 | 00 | ÿÿ.pÿÿ.X0...        | ....í...   |
| 00000000480 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | .....               | .....      |

После перезагрузки система не запустится, будем восстанавливать загрузчик, для этого запускаемся с установочного образа, и в консоли с помощью bootsect восстановим наш загрузчик:

```
Microsoft DiskPart, версия 10.0.19041.3636

(С) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation).
На компьютере: MINWINPC

DISKPART> list vol

Том    ###  Имя  Метка      ФС    Тип      Размер  Состояние  Сведения
-----
Том 0   E    CCCOMA_X64F  UDF    DVD-ROM  6547 МБ  Исправен
Том 1   C                NTFS   Раздел    9 ГБ  Исправен
Том 2   D                NTFS   Раздел   500 МБ  Исправен

DISKPART> exit

Завершение работы DiskPart...

X:\Sources>bootsect /nt60 /mbr C:

bootsect {/help|/nt60|/nt52} {SYS|ALL|<буква_диска>:} [/force] [/mbr]

Средство восстановления загрузочного сектора

Bootsect.exe обновляет основной загрузочный код для разделов жесткого диска для
переключения между BOOTMGR и NTLDR. Вы можете использовать это средство
для восстановления загрузочного сектора на вашем компьютере.

Для получения подробных инструкций по использованию запустите команду "bootsect /help".

X:\Sources>bootsect /nt60 C: /mbr
Конечные тома будут обновлены с помощью загрузочного кода, совместимого с BOOTMGR.

C: (\?\Volume{2aeb2091-0000-0000-0000-100000000000})

    Загрузочный код файловой системы NTFS успешно обновлен.

\??\PhysicalDrive0

    Загрузочный код диска успешно обновлен.

Загрузочный код успешно обновлен на всех конечных томах.

X:\Sources>_
```

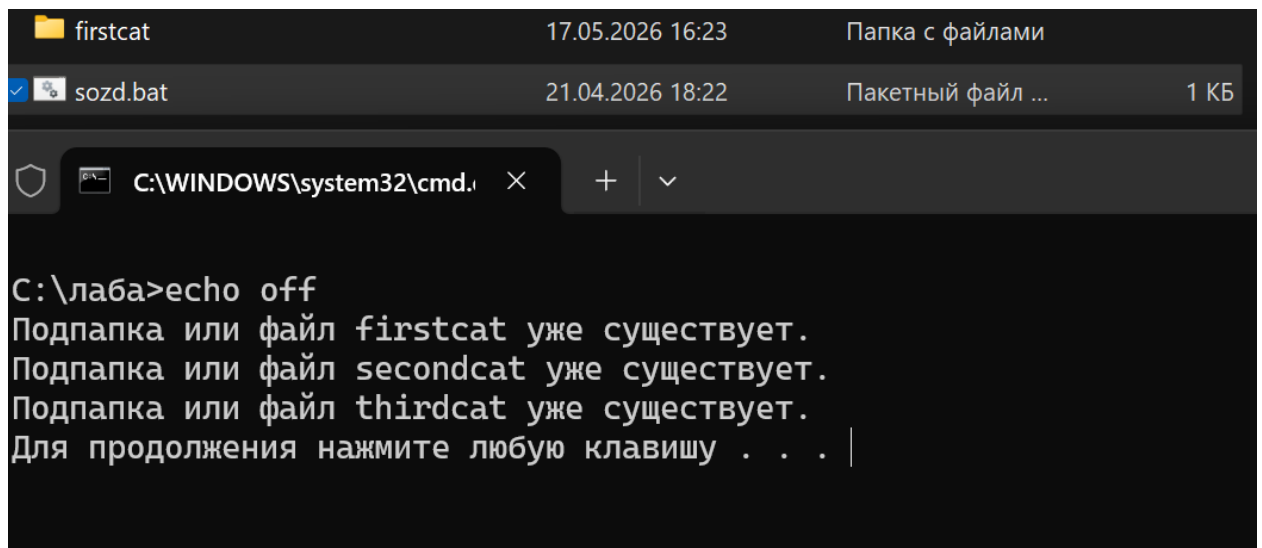
После перезагрузки всё работает, как прежде.

## Работа с командной строкой

Напишем bat-файл для создания папок:

```
rem create new catalog
md firstcat
rem go to into new catalog
cd firstcat
md secondcat
cd secondcat
md thirdcat
rem this need for pause of programm
pause
```

Повторный запуск:



Далее провели эксперименты:

Убрали echo off:

```
C:\лаба>rem create new catalog  
C:\лаба>md firstcat  
C:\лаба>rem go to into new catalog  
C:\лаба>cd firstcat  
C:\лаба\firstcat>md secondcat  
C:\лаба\firstcat>cd secondcat  
C:\лаба\firstcat\secondcat>md thirdcat  
C:\лаба\firstcat\secondcat>rem this need for pause of programm  
C:\лаба\firstcat\secondcat>pause  
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . |
```

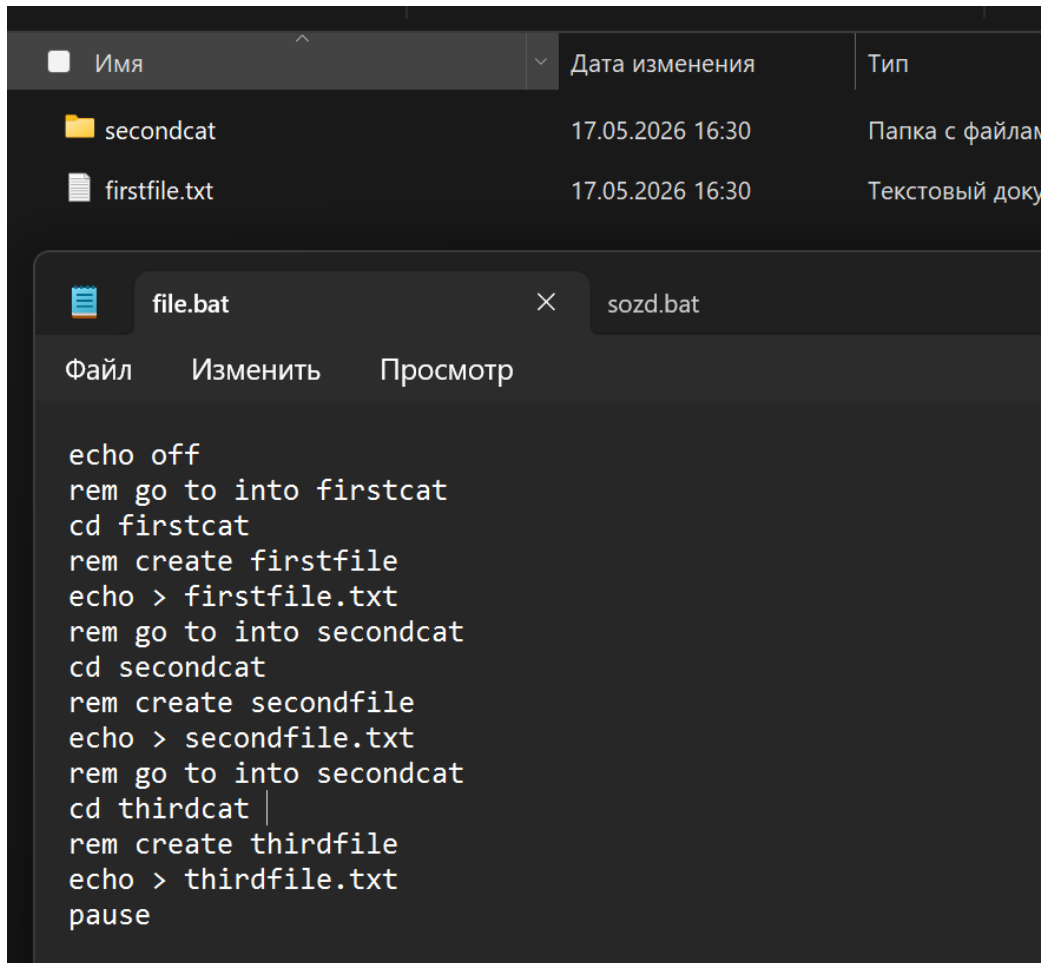
После замены комментария на кириллицу, ничего не поменялось.

Убрали pause и консоль моментально закрывается.

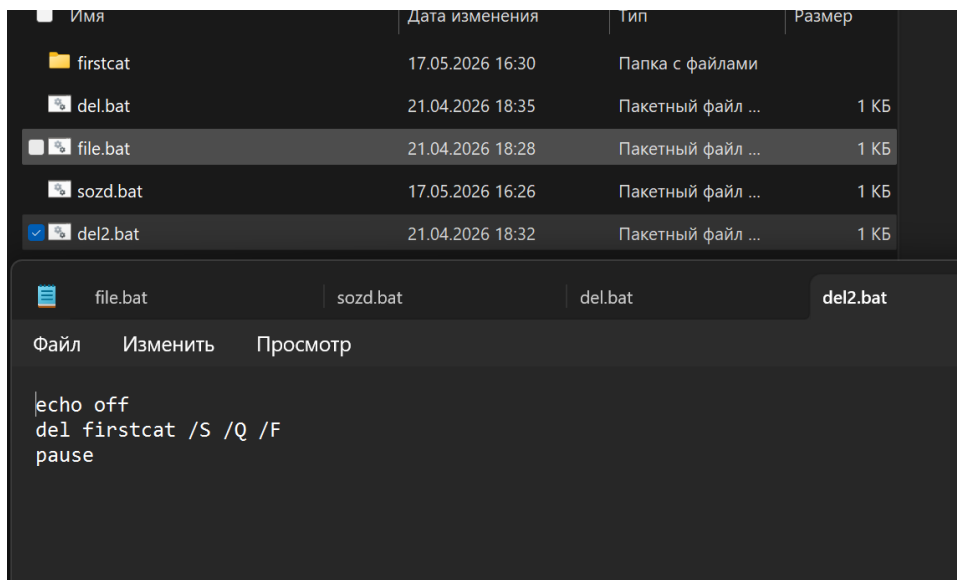
Скрипт удаления папок:

```
echo off  
cd firstcat  
cd secondcat  
rd thirdcat  
cd ..  
rd secondcat  
cd ..  
rd firstcat  
pause
```

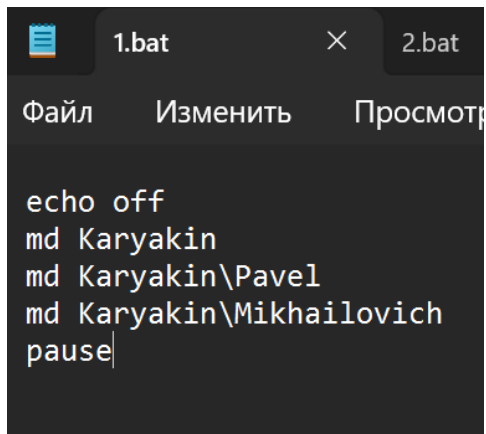
## Скрипт создания файлов в папке:



## Рекурсивное удаление файлов:

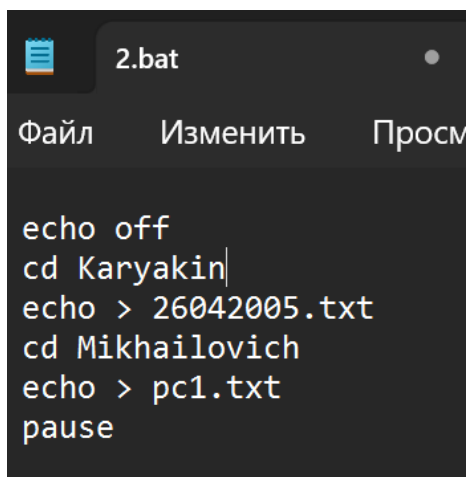


## Индивидуальное задание



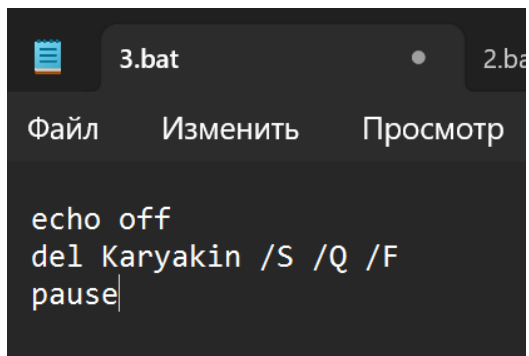
```
1.bat
Файл  Изменить  Просмотр

echo off
md Karyakin
md Karyakin\Pavel
md Karyakin\Mikhailovich
pause
```



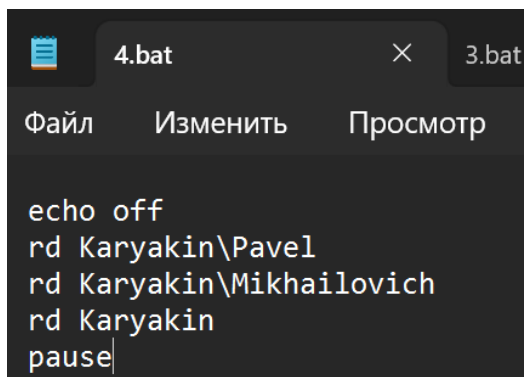
```
2.bat
Файл  Изменить  Просм

echo off
cd Karyakin
echo > 26042005.txt
cd Mikhailovich
echo > pc1.txt
pause
```



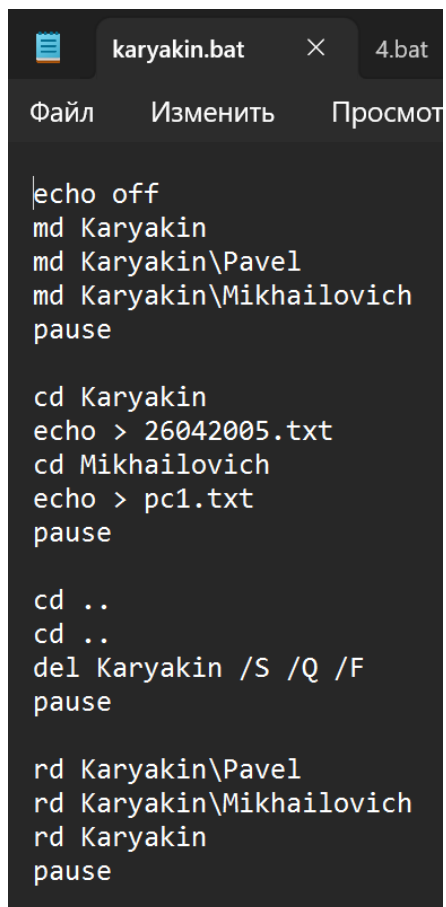
```
3.bat
Файл  Изменить  Просмотр

echo off
del Karyakin /S /Q /F
pause
```



```
4.bat
Файл  Изменить  Просмотр

echo off
rd Karyakin\Pavel
rd Karyakin\Mikhailovich
rd Karyakin
pause
```



```
karyakin.bat × 4.bat
Файл Изменить Просмотр
echo off
md Karyakin
md Karyakin\Pavel
md Karyakin\Mikhailovich
pause

cd Karyakin
echo > 26042005.txt
cd Mikhailovich
echo > pc1.txt
pause

cd ..
cd ..
del Karyakin /S /Q /F
pause

rd Karyakin\Pavel
rd Karyakin\Mikhailovich
rd Karyakin
pause
```



## Список использованных источников

1. DiskPart: справочные сведения по командам : официальный сайт Microsoft. – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows-server/administration/windows-commands/diskpart> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
2. Параметры командной строки Bootsect : официальный сайт Microsoft. – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows-hardware/manufacture/desktop/bootsect-command-line-options> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
3. VMware Workstation Player Documentation : официальный сайт. – URL: <https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Player/index.html> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
4. Active@ Disk Editor : официальный сайт. – URL: <https://www.disk-editor.org/index.html> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
5. Методические указания к лабораторной работе №2 «Работа с программой Diskpart, cmd» : учебное пособие по дисциплине «Основы системного программного обеспечения». – М.: МГТУ «СТАНКИН», 2026. – Текст : электронный[cite: 5, 9].